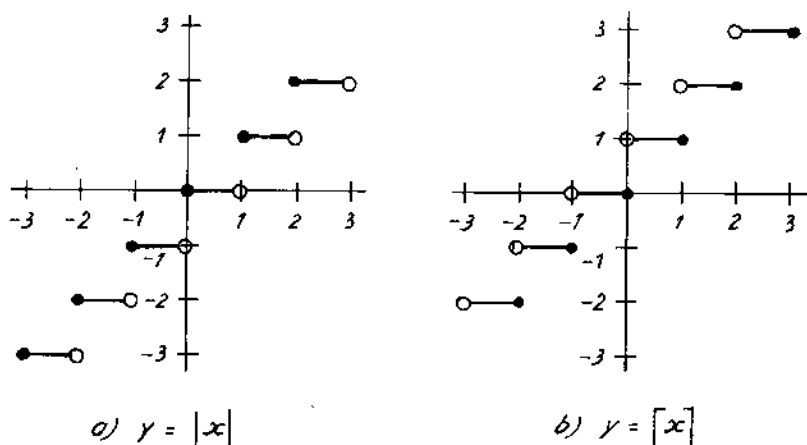


Đồ thị của hàm sàn và hàm trần được cho trên hình 10.



Hình 10. Đồ thị của Hàm sàn (a) và Hàm trần (b).

Còn có một số loại hàm sẽ được dùng suốt trong cuốn sách này. Đó là các hàm đa thức, lôgarit và hàm e mũ. Trong cuốn sách này, ký hiệu $\log x$ được hiểu là $\log$ cơ số 2 của x . Khi cần dùng cơ số khác, ví dụ cơ số b ($b > 1$) ta viết $\log_b x$.

BÀI TẬP

1. Tại sao f trong các phương trình sau không phải là một hàm từ $\mathbf{R}$ đến $\mathbf{R}$?

a) $f(x) = \frac{1}{x}$

b) $f(x) = \sqrt{x}$

c) $f(x) = \pm\sqrt{x^2 + 1}$

2. Xác định xem f có phải là một hàm từ $\mathbf{Z}$ đến $\mathbf{R}$ không, nếu:

a) $f(n) = \pm n$

b) $f(n) = \sqrt{n^2 + 1}$

c) $f(n) = \frac{1}{n^2 - 4}$

3. Xác định xem f có là một hàm từ tập tất cả các xâu bit đến tập các số nguyên không, nếu:

- a) $f(S)$ là vị trí của một bit 0 trong S .
 b) $f(S)$ là số các bit 1 trong S .
 c) $f(S)$ là số nguyên nhỏ nhất i sao cho bit thứ i trong S là 1 và $f(S) = 0$ khi S là một xâu rỗng, tức là xâu không có bit nào.

4. Tìm miền xác định, định của miền các định của các hàm sau :

- a) hàm gán cho mỗi số nguyên không âm chữ số cuối cùng của nó.
 b) hàm gán cho mỗi số nguyên dương số nguyên lớn nhất tiếp sau.
 c) hàm gán cho mỗi xâu bit số các bit 1 trong xâu đó.
 d) hàm gán cho mỗi xâu bit số các bit trong xâu đó.

5. Tìm các giá trị sau :

- a) $\lceil \frac{3}{4} \rceil$ b) $\lfloor \frac{7}{8} \rfloor$ c) $\lceil -\frac{3}{4} \rceil$
 d) $\lfloor -\frac{7}{8} \rfloor$ e) $\lceil 3 \rceil$ f) $\lfloor -1 \rfloor$

6. Xác định xem các hàm từ $\{a, b, c, d\}$ đến chính nó cho dưới đây có phải đơn ánh không?

- a) $f(a) = b, \quad f(b) = a, \quad f(c) = c, \quad f(d) = d$
 b) $f(a) = b, \quad f(b) = b, \quad f(c) = d, \quad f(d) = c$
 c) $f(a) = d, \quad f(b) = b, \quad f(c) = c, \quad f(d) = d$

7. Hàm nào trong Bài tập 6 là toàn ánh?

8. Xác định xem các hàm từ $\mathbf{Z}$ đến $\mathbf{Z}$ cho dưới đây có là đơn ánh không?

- a) $f(n) = n - 1$ b) $f(n) = n^2 + 1$
 c) $f(n) = n^3$ d) $f(n) = \lceil \frac{n}{2} \rceil$

9. Hàm nào trong Bài tập 8 là toàn ánh?

10. Cho một ví dụ về hàm từ $\mathbf{N}$ đến $\mathbf{N}$ là

- a) đơn ánh nhưng không toàn ánh.
 b) toàn ánh nhưng không đơn ánh.
 c) vừa toàn ánh vừa đơn ánh (nhưng khác hàm đồng nhất).
 d) không đơn ánh cũng không toàn ánh.

11. Xác định xem các hàm từ $\mathbf{R}$ đến $\mathbf{R}$ cho dưới đây có là song ánh không?
- a) $f(x) = 2x + 1$ b) $f(x) = x^2 + 1$
- c) $f(x) = x^3$ d) $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 + 2}$
12. Cho $S = \{-1, 0, 2, 4, 7\}$. Tìm $f(S)$ nếu :
- a) $f(x) = 1$ b) $f(x) = 2x + 1$
- c) $f(x) = \lceil \frac{x}{5} \rceil$ d) $f(x) = \lfloor \frac{x^2 + 1}{3} \rfloor$
13. Cho $f(x) = \lfloor \frac{x^2}{3} \rfloor$. Tìm $f(S)$ nếu :
- a) $S = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ b) $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$
- c) $S = \{1, 5, 7, 11\}$ d) $S = \{2, 6, 10, 14\}$
14. Cho $f(x) = 2x$. Tìm
- a) $f(\mathbf{Z})$ b) $f(\mathbf{N})$ c) $f(\mathbf{R})$
15. Cho g là một hàm từ A đến B và f là một hàm từ B đến C .
- a) Chứng minh rằng nếu cả f lẫn g là các hàm đơn ánh thì $f \circ g$ cũng là hàm đơn ánh.
- b) Chứng minh rằng nếu f, g đều là toàn ánh, thì $f \circ g$ cũng là toàn ánh.
- 16*. Nếu f và $f \circ g$ là đơn ánh, có suy ra g cũng là đơn ánh không? Giải thích.
- 17*. Nếu f và $f \circ g$ là toàn ánh, có suy ra được g cũng toàn ánh không? Giải thích.
18. Tìm $f \circ g$ và $g \circ f$ với $f(x) = x^2 + 1$ và $g(x) = x + 2$ là các hàm từ $\mathbf{R}$ đến $\mathbf{R}$.
19. Tìm $f + g$ và fg đối với các hàm f và g trong Bài tập 18.
20. Cho $f(x) = ax + b$ và $g(x) = cx + d$ với a, b, c, d là các hằng số. Hãy xác định a, b, c, d để $f \circ g = g \circ f$.
21. Chứng tỏ rằng hàm $f(x) = ax + b$ từ $\mathbf{R}$ đến $\mathbf{R}$ là khả nghịch với a và b là const và $a \neq 0$. Tìm hàm ngược của f .

22. Cho f là một hàm từ tập A đến tập B . Cho S và T là hai tập con của A . Chứng minh rằng :

$$a) f(S \cup T) = f(S) \cup f(T) \quad b) f(S \cap T) \subseteq f(S) \cap f(T)$$

23. Cho một ví dụ chứng tỏ rằng bao hàm trong phần b của Bài tập 22 là bao hàm thực sự.

Cho f là một hàm từ tập A đến tập B . Cho S là một tập con của B . Ta định nghĩa tập **nghịch ảnh** của S là tập con của A chứa tất cả các nghịch ảnh của các phần tử của S . Chúng ta ký hiệu nghịch ảnh của S là $f^{-1}(S)$, sao cho $f^{-1}(S) = \{a \in A \mid f(a) \in S\}$.

24. Cho f là một hàm từ $\mathbf{R}$ đến $\mathbf{R}$ được định nghĩa bởi : $f(x) = x^2$. Tìm :

$$a) f^{-1}(\{1\})$$

$$b) f^{-1}(\{x \mid 0 < x < 1\})$$

$$c) f^{-1}(\{x \mid x > 4\})$$

25. Cho $g(x) = \lfloor x \rfloor$. Tìm :

$$a) g^{-1}(\{0\})$$

$$b) g^{-1}(\{-1, 0, 1\})$$

$$c) g^{-1}(\{x \mid 0 < x < 1\})$$

26. Cho f là một hàm từ tập A đến tập B . Giả sử T và S là hai tập con của B . Chứng minh rằng :

$$a) f^{-1}(S \cup T) = f^{-1}(S) \cup f^{-1}(T)$$

$$b) f^{-1}(S \cap T) = f^{-1}(S) \cap f^{-1}(T)$$

27. Cho f là một hàm từ A đến B và S là một tập con của B . Chứng minh rằng :

$$f^{-1}(\overline{S}) = \overline{f^{-1}(S)}$$

28. Chứng minh rằng $\lceil x \rceil = - \lfloor -x \rfloor$.

29. Cho x là một số thực. Chứng minh rằng

$$\lfloor 2x \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor$$

30. Vẽ đồ thị của hàm $f(n) = 1 - n^2$ từ $\mathbf{Z}$ đến $\mathbf{Z}$.

31. Vẽ đồ thị của hàm $f(x) = \lfloor 2x \rfloor$ từ $\mathbf{R}$ đến $\mathbf{R}$.

32. Vẽ đồ thị của hàm $f(x) = \lfloor \frac{x}{2} \rfloor$ từ $\mathbf{R}$ đến $\mathbf{R}$.

33. Vẽ đồ thị của hàm $f(x) = [x] + \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor$ từ $\mathbf{R}$ đến $\mathbf{R}$.
34. Vẽ đồ thị của hàm $f(x) = [x] + \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor$ từ $\mathbf{R}$ đến $\mathbf{R}$.
35. Tìm hàm ngược của $f(x) = x^3 + 1$.
36. Giả sử f là một hàm khả nghịch từ Y đến Z và g là hàm khả nghịch từ X đến Y . Chứng minh rằng hàm ngược của hợp thành $f \circ g$ được cho bởi :

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$$

37. Cho S là một tập con của tập vũ trụ U . Hàm đặc trưng f_S của S là hàm từ U đến tập $\{0, 1\}$ sao cho $f_S(x) = 1$ nếu $x \in S$ và $f_S(x) = 0$ nếu $x \notin S$. Cho A và B là hai tập. Chứng tỏ rằng với mọi x
- $f_{A \cap B}(x) = f_A(x) \cdot f_B(x)$
 - $f_{A \cup B}(x) = f_A(x) + f_B(x) - f_A(x) \cdot f_B(x)$
 - $f_{\bar{A}}(x) = 1 - f_A(x)$
 - $f_{A \oplus B}(x) = f_A(x) + f_B(x) - 2f_A(x) \cdot f_B(x)$
38. Giả sử f là hàm từ A đến B , trong đó A và B là hai tập hữu hạn có $|A| = |B|$. Chứng minh rằng f là đơn ánh nếu và chỉ nếu nó là toàn ánh.

Một chương trình được thiết kế để tính giá trị của một hàm có thể không tạo ra được giá trị đúng của hàm đó đối với mọi phần tử thuộc miền xác định của hàm ấy. Ví dụ, một chương trình không tạo ra được giá trị đúng do quá trình tính dẫn tới một vòng lặp vô hạn hoặc bị tràn bộ nhớ.

Để nghiên cứu những tình huống này, chúng ta sử dụng khái niệm hàm bộ phận. **Hàm bộ phận** f từ tập A đến tập B là sự gán cho mỗi phần tử a trong một tập con của A , được gọi là **miền xác định** của f , một phần tử duy nhất b thuộc B . A được gọi là **miền**, B được gọi là **miền giá trị** của f . Chúng ta nói rằng f **không xác định** đối với các phần tử thuộc A nhưng không thuộc miền xác định của f . Ta viết $f : A \rightarrow B$ để ký hiệu f là hàm bộ phận từ A đến B . (Chính ký hiệu này cũng được dùng cho các hàm. Vì vậy tùy theo bối cảnh cụ thể mà ta xem f là hàm bộ phận hay hàm toàn phần). Khi ta nói miền xác định của f bằng A , ta muốn nói rằng f là một **hàm toàn bộ**.